

2026 年中国研究生数学建模竞赛 F 题

论文大纲与建模注意事项

题目：算力约束下提升大语言模型能力的资源配置建模

基于题面与六篇参考论文整理

用途：比赛论文结构设计、建模路线规划、写作与验证检查

一、总览：整篇论文应该形成一条连续主线

F 题不是四个彼此独立的小题，而是一条从数据质量量化到资源优化、再到能力预测的连续建模链。建议整篇论文围绕下列统一框架展开。

22 维质量指标 $\rightarrow Q \rightarrow (Q, p) \rightarrow L(N, D, Q, p) \rightarrow$ 最优资源配置 $\rightarrow$ Benchmark 能力 $\rightarrow$ 技术进步与未来前沿

- 问题一创造核心状态变量 Q 与领域配比 p ，并处理质量冲突与比例约束。
- 问题二在经典 Scaling Law 上引入 Q 与 p ，建立全题最核心的广义标度律。
- 问题三把问题二的广义标度律作为目标函数，在总算力预算下联合优化 N 、 D 、 Q 、 p 。
- 问题四利用前三问建立的规模—能力映射，分离规模扩张效应与非规模技术进步，并预测未来能力前沿。

参考论文中值得吸收的共同写作范式是：先做基础量化，再建立机制/数据融合模型，随后进行优化，并以独立验证、鲁棒性与敏感性分析收尾。不要机械模仿某一篇论文模型，而要借鉴其结构与验证逻辑。

二、推荐论文题目

- 稳妥型：算力约束下大语言模型能力提升的多维资源配置与技术演进建模。
- 机制型：基于质量—领域修正标度律的语言模型资源配置优化与能力前沿预测。

三、摘要写法

摘要建议控制在一页左右，第一段用 2-3 句话概括问题与统一框架，随后按四问分别说明“方法—结果—验证”，最后用一句话总结全题最重要发现。摘要中不要堆背景，也不要只写“建立了某模型”，必须给出关键定量结果。

3.1 问题一摘要要素

- 22 维质量指标的方向统一、标准化与综合评价；
- 质量冲突的定义与消解方法；
- 领域配比 p 与 Loss 的建模方法；
- A6-A11 验证与 A12-A15 外推结果；
- 最终质量得分 Q 的解释性。

3.2 问题二摘要要素

- 经典 Scaling Law 基线;
- 质量 Q 与领域配比 p 的修正机制;
- 广义标度律的最终形式;
- 参数估计、置信区间和族外验证;
- “质量提升相当于增加多少参数或数据”的等效替代结论。

3.3 问题三摘要要素

- N 、 D 、 Q 、 p 的联合优化模型;
- 不同算力预算下的最优配置;
- 是否出现结构性转移;
- 上下文长度 L_{ctx} 对资源分配的敏感性。

3.4 问题四摘要要素

- 多 Benchmark 综合能力指数;
- 规模扩张贡献与非规模技术进步贡献的分解;
- 未来 12/24 个月能力前沿预测;
- 预测区间而非单点预测。

关键词建议：大语言模型；Scaling Law；数据质量评价；资源配置；约束优化；技术进步；前沿预测。

四、论文正文推荐大纲

1 问题重述

背景控制在半页左右，重点概括三个核心矛盾：模型规模增长与算力有限、数据规模增长与高质量数据稀缺、资源投入与能力提升之间的效率差异。四问尽量数字化重述。

问题一： $X(22 \text{ 维}) \rightarrow Q, (p, Q) \rightarrow L$

问题二： $(N, D, Q, p) \rightarrow L$

问题三： $\min L(N, D, Q, p), \text{ s.t. } C_{\text{total}} \leq C$

问题四：历史能力 = 规模效应 + 技术效应 $\rightarrow$ 未来能力

2 问题分析与总体技术路线

- 问题一难点：异质指标、指标冲突、领域比例的单纯形约束。
- 问题二难点：从经典 N-D Scaling Law 扩展到 N-D-Q-p，并处理可辨识性和共线性。
- 问题三难点：非线性成本约束下的连续多变量资源优化，以及最优策略随预算变化的结构性转移。
- 问题四难点：多 Benchmark 统一度量、规模效应与技术效应分解、时间外推与不确定性。

建议在本章给出一张总体技术路线图，清楚标明 A、B、C 三组附件分别进入哪一问，以及前一问的输出如何成为后一问的输入。

3 模型假设

1. 附件中 Loss 在统一定义下具有可比性；
2. 参数量 N 与训练 Token 数 D 可作为模型规模和数据规模的主要量化变量；
3. 在题目研究区间内，Scaling Law 参数局部稳定；
4. 领域配比满足 $p_i \geq 0$ 且 $\sum p_i = 1$ ；
5. 数据质量提升成本由题目给定的成本函数描述；
6. L_{ctx} 作为外生变量进入注意力成本；
7. 不同 Benchmark 经统一尺度处理后可构造潜在综合能力指标。

每条假设后应说明其合理性及可能造成的偏差，避免写与模型无关的“套话假设”。

4 符号说明

符号	含义
N	模型参数量
D	训练 Token 数
Q	综合数据质量
p	17 维领域配比向量
L	交叉熵损失
C	总算力预算

符号	含义
L_ctx	上下文长度
S	综合能力得分
T	非规模技术进步项

5 数据说明与预处理

建议独立成章。先用一张“附件编号—用途”总表说明训练、验证、外推和辅助数据的角色，避免在各问中重复解释。

数据	主要用途
A1-A3	质量评价与冲突分析
A4-A5	领域配比模型拟合
A6-A11	模型验证
A12-A15	外推稳定性检验
A16	跨域关联参考
B1	Scaling Law 主拟合
B2/B3	模型族外或插值轨迹验证
B4/B5	跨族或文献验证
B6-B8	半合成补充分析，不作为直接实验观测
C 组	能力指标、算力、开源模型与上下文等信息

- 缺失值：先分析成因，再决定删除、插值或稳健填补。
- 异常值：避免直接删除，需区分真实极端样本与数据错误。
- 方向统一：所有质量指标最终统一为“越高越好”。

- 标准化：Min-Max、Z-score 或 Robust Scaling 根据分布与异常值情况选择。
- 探索性分析：相关性热图、分布图、PCA/聚类、N-D-L 关系图。

6 问题一：数据质量评价、冲突消解与领域配比建模

6.1 质量指标体系与综合评分 Q

先完成方向一致化，再处理多维列表指标，随后确定权重。若题目强调指标冲突，可优先尝试 CRITIC+熵权、PCA/因子分析+客观赋权等方案。若使用 AHP，应说明专家判断来源，避免主观性过强。

$$Q_i = \sum_j w_j z_{ij}$$

6.2 质量冲突识别与消解

不能只做简单加权平均。建议基于相关性、排序不一致、指标方向矛盾等构造冲突矩阵，并设计冲突折扣或惩罚项。该部分很适合作为问题一的创新点。

6.3 领域配比—Loss 关系

17 个领域比例满足和为 1，属于 compositional data。不要把 17 维比例全部直接放入普通线性回归，否则容易产生伪相关。建议用 CLR/ILR 变换后再进入回归、GAM、响应面或机器学习模型。

$$L = f(p, Q)$$

6.4 验证与外推

- A6-A11：验证集，报告 R^2 、RMSE、MAE 等。
- A12-A15：外推集，应单独报告“外推稳定性”，不能与训练结果混合。
- 必要时采用 GroupKFold 或按数据族划分，防止同域信息泄漏。

7 问题二：质量—领域修正的广义 Scaling Law

7.1 经典基线模型

$$L_0(N, D) = E + A N^{(-\alpha)} + B D^{(-\beta)}$$

先拟合经典模型，建立基线并明确其解释能力与局限，再引入质量和领域修正。这样才能证明扩展模型确实必要。

7.2 质量修正与有效数据量

一个解释性较强的思路是把数据质量视为“有效数据量”的修正，而不是简单添加线性项：

$$D_{\text{eff}} = D \cdot \varphi(Q)$$

7.3 领域配比修正

$$L(N,D,Q,p) = E + A N^{(-\alpha)} + B [D \cdot \varphi(Q) \cdot \psi(p)]^{(-\beta)}$$

该形式保留经典 Scaling Law 的结构，同时让 Q 和 p 通过“有效数据效率”发挥作用。若数据不支持该结构，可再比较加性修正、交互项、对数线性等候选模型。

7.4 参数估计与比较

- 非线性最小二乘或最大似然估计参数；
- Bootstrap 给出参数 95% 置信区间；
- 比较 $M0:L(N,D)$ 、 $M1:L(N,D,Q)$ 、 $M2:L(N,D,Q,p)$ ；
- 指标建议包括 R^2 、RMSE、AIC、BIC 与族外预测误差。

7.5 等效替代关系

围绕题目“提升质量 0.1 等价于增加多少参数/数据”进行显式求解。

$$L(N,D,Q+0.1,p) = L(N+\Delta N,D,Q,p)$$

$$L(N,D,Q+0.1,p) = L(N,D+\Delta D,Q,p)$$

结果应报告为“在某一资源区间内，质量提高 0.1 约等价于参数规模提高 $x\%$ 或数据规模提高 $y\%$ ”，并给出区间或敏感性。

8 问题三：算力约束下的联合资源优化

8.1 成本模型

$$C_{\text{train}} = 6ND$$

$$C_Q = D[g(Q)-g(Q_0)]_+ +$$

$$C_{\text{attn}} = \eta N D L_{\text{ctx}}, \quad \eta = 2 \times 10^{(-4)}$$

$$C_{\text{total}} = C_{\text{train}} + C_Q + C_{\text{attn}}$$

8.2 联合优化模型

$$\min_{\{N,D,Q,p\}} L(N,D,Q,p)$$

$$\text{s.t. } C_{\text{total}} \leq C, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1$$

若模型连续可微，优先使用 SLSQP、trust-constr 等数学规划方法；遗传算法可作为全局搜索或结果复核，而不应仅因“高级”而强行使用。

8.3 结构性转移分析

不要只计算三个预算点。建议在 10^{19} 到 10^{24} FLOPs 范围内连续扫描预算，得到 $N^*(C)$ 、 $D^*(C)$ 、 $Q^*(C)$ 、 $p^*(C)$ 的变化曲线，并用变点检测或导数阈值定义策略转移点 C^* 。

$$C^* = \inf\{C : \|\partial x^*(C)/\partial \log C\| > \tau\}$$

8.4 长上下文敏感性

$$L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = 6/\eta = 30000$$

当 L_{ctx} 接近 30k 时，注意力开销与基础训练开销同量级。建议至少考察 4k、8k、16k、32k、64k、128k，并展示最优配置如何变化。

9 问题四：技术演进分析与前沿预测

9.1 多 Benchmark 综合能力指标

不同 Benchmark 量纲、难度和饱和程度不同，不宜直接平均。建议先统一尺度，再用 PCA、因子分析或客观赋权形成综合能力指标 S 。

9.2 Loss—能力映射

$$S = h(L)$$

可比较 Logistic、单调回归或其他经验映射，并使用题目允许的数据进行验证。

9.3 规模效应与技术进步分解

$$S_i^{\text{scale}} = h(L(N_i, D_i, Q_i, p_i))$$

$$T_i = S_i^{\text{obs}} - S_i^{\text{scale}}$$

也可以采用乘法形式 $S_{\text{obs}} = S_{\text{scale}} \cdot A(t)$ 。核心是让“规模扩张”和“非规模技术进步”在数学上可分，而不是只做描述性讨论。

9.4 未来 12/24 月能力前沿

- 建立技术进步时间趋势并比较线性、指数、Logistic 或分段模型；
- 在算力增速放缓情景下进行未来外推；

- 设置保守、基准、技术进步较快等情景；
- 用 Bootstrap 或 Monte Carlo 给出 95% 预测区间。

10 模型检验、稳健性与敏感性分析

模块	建议检验	重点输出
问题一	权重扰动、指标删除、排序稳定性	Q 排名变化与 Spearman 相关
问题二	Bootstrap、残差检验、模型形式比较	参数区间、外部误差、AIC/BIC
问题三	改变 C、L_ctx、g(Q)	最优策略与转移点稳定性
问题四	Benchmark 权重、筛选规则、时间口径	贡献分解与预测区间变化

11 模型评价与推广

11.1 优点写法

- 显式处理领域比例的闭合约束，避免普通回归中的伪相关；
- 把数据质量解释为有效数据规模修正，提高 Scaling Law 的机制可解释性；
- 统一连接质量评价、标度律、资源优化与能力预测；
- 采用族外验证和时间外验证检验泛化能力。

11.2 局限写法

- 半合成数据的外推能力有限；
- Q 是由指标体系构造的潜变量，存在测量误差；
- 不同模型架构可能具有异质 Scaling Law；
- Benchmark 可能存在饱和和天花板效应；
- 未来算法突破具有不可预测性。

12 结论

结论不要再复述建模过程，而应直接回答四个决策性问题：数据应该怎么选、Scaling Law 如何变化、算力应该怎么分、未来能力为何还能增长。尽量全部给出定量结论和适用区间。

五、建议重点打造的 5 个创新点

8. 质量冲突感知的综合质量指数 Q ：不是简单加权，而是显式识别并处理指标冲突。
9. Compositional Data Analysis 处理 17 领域配比 p ：使用 CLR/ILR 等变换，避免比例闭合导致的伪相关。
10. 有效数据量解释的广义 Scaling Law： $D_{\text{eff}} = D \cdot \phi(Q) \cdot \psi(p)$ 。
11. 资源配置结构性转移点 C^* ：从“给几个最优结果”升级为研究最优策略的阶段性变化。
12. 规模效应—技术效应分解与不确定性预测：把问题四与问题二真正连接起来。

六、全篇最重要的注意事项

不要模型堆砌：以可解释数学模型为主，机器学习为辅。算法必须服务于问题结构，不能为了“高级”而堆随机森林、神经网络、遗传算法。

严格区分训练、验证与外推：A6-A11、A12-A15、B2/B3、B4/B5 的角色要严格按照题面使用，验证数据不得参与参数选择。

半合成数据必须显式标注：B6-B8 只能用于补充分析与敏感性讨论，不得写成“真实实验结果证明”。

不要把相关性写成果因性： Q 与 Loss 的相关关系，只有在控制 N 、 D 、 p 后仍稳定时，才可讨论条件边际效应。

所有关键结论都要带不确定性：参数给置信区间，最优配置做敏感性，未来预测给预测区间。

重视可视化：技术路线图、质量冲突热图/网络图、广义 Scaling Law 拟合图、等效替代曲线、资源配置相图、贡献分解图和未来预测带应重点打磨。

避免信息泄漏：采用组内/组间严格划分；必要时使用 GroupKFold、OOE 等方式。

优化算法需与结构匹配：连续可微模型优先数学规划；启发式算法作为非凸或离散情形下的补充。

写清单位与口径： N 、 D 、FLOPs、上下文长度、Benchmark 时间口径、模型发布日期/版本日期必须统一。

披露 AI 使用：按照题面要求说明 AI 工具、使用环节与贡献范围；核心建模、推导、验证应由参赛队伍自行完成并能解释。

七、建议优先制作的图表清单

- 13. 总体技术路线图；
- 14. 22 维质量指标相关性热图；
- 15. 质量冲突矩阵或冲突网络图；
- 16. 领域配比对 Loss 的效应图；
- 17. 经典与广义 Scaling Law 拟合对比图；
- 18. 质量—参数—数据等效替代曲线；
- 19. N^* 、 D^* 、 Q^* 随算力 C 变化曲线；
- 20. 结构性转移相图；
- 21. L_{ctx} 敏感性热图；
- 22. 历史能力的规模贡献/技术贡献分解图；
- 23. 未来 12/24 个月能力前沿与 95%预测带。

八、六篇参考论文可借鉴的写作经验

以下内容仅总结写作与建模组织方式，不意味着直接照搬其具体算法。

参考论文	适合借鉴的做法
风电场有功功率分配优化模型	前问输出进入后问；“基础量化→参数估计→优化→鲁棒性改进”的连续模型链。
机器学习驱动的面向 MIMO-OFDM 的链路速率预测	物理/机制基线+数据驱动增强；GroupKFold、OOF、校准、融合，强调防泄漏和外部验证。
多变量复杂环境下的磁芯损耗建模	从经典经验公式出发逐步修正，并通过误差比较证明扩展模型必要性。

参考论文	适合借鉴的做法
基于多源数据融合的低空湍流监测与航路优化	多源数据标准化、融合、重构到优化决策的一体化技术路线。
基于目标检测的高速公路应急车道实时启用策略研究	先提取关键状态量，再建立预测/阈值决策与效果评估，结果导向明确。
多模态数据融合视角下江南古典园林美学特征量化建模研究	独立的数据预处理章节、总体技术路线图、综合评价与多目标优化、模型验证和敏感性分析组织清晰。

九、交稿前检查清单

- ☐ 摘要是否给出四问的核心方法与关键数字？
- ☐ 问题一的指标方向是否全部统一为“越高越好”？
- ☐ 领域配比是否考虑 $\sum p_i=1$ 的闭合约束？
- ☐ 问题二是否先有经典 Scaling Law 基线，再证明扩展的必要性？
- ☐ 参数是否有置信区间或 Bootstrap 稳定性？
- ☐ 验证集与外推集是否真正隔离？
- ☐ 半合成数据是否明确说明可信度边界？
- ☐ 问题三是否研究连续预算下的最优策略，而非只给三个点？
- ☐ L_{ctx} 是否做敏感性分析并讨论 30k 左右的成本临界意义？
- ☐ 问题四是否区分 pretrained 与 chat/finetuned 模型口径？
- ☐ Benchmark 是否统一尺度并讨论饱和效应？
- ☐ 未来预测是否包含不确定性区间？
- ☐ 图表是否有单位、图例、数据来源、模型解释？
- ☐ 结论是否给出定量答案而不是复述方法？
- ☐ AI 使用声明是否符合题面要求？

说明：本提纲是比赛阶段的“结构设计稿”。最终模型形式应以附件 A/B/C 的实际数据特征、拟合效果、外部验证结果与统计检验为准，不应在数据分析前固定死某一种模型。